

Архитектура и функционирование DNS

Архитектура компьютеров и операционные системы

Мазурский Александр Дмитриевич

Содержание

1	Введение	5
2	Назначение DNS	6
3	Рекурсивный DNS-запрос	7
4	Принцип работы DNS-запроса	8
5	Зоны DNS и делегирование	9
6	DNS-записи	10
7	DNS-кеширование	11
8	Отличие рекурсивного и авторитетного DNS	12
9	Заключение	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

- DNS — это основа навигации в Интернете
- Он позволяет преобразовывать доменные имена в IP-адреса, понятные компьютерам

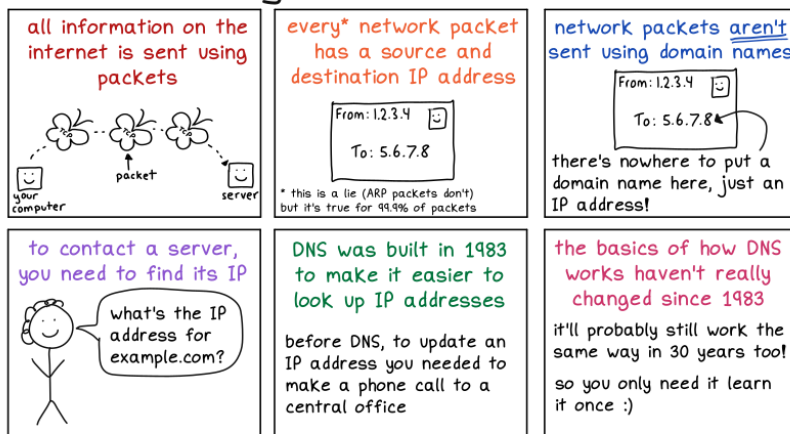


2 Назначение DNS

- Упрощает доступ к онлайн-ресурсам через понятные доменные имена
- Снижает нагрузку на пользователя и упрощает работу приложений

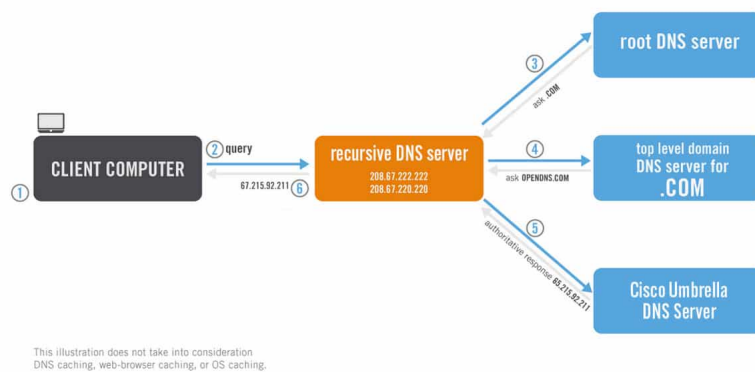
JULIA EVANS
@b0rk

why we need DNS

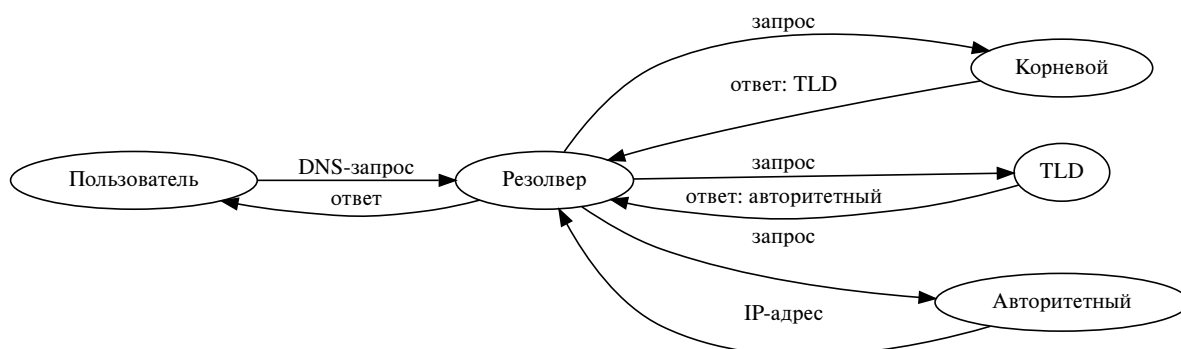


3 Рекурсивный DNS-запрос

- Клиент отправляет запрос рекурсивному резолверу
- Резолвер запрашивает данные у других серверов до получения IP-ответа

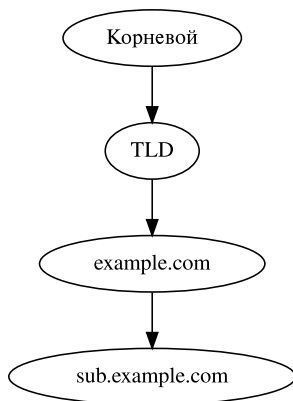


4 Принцип работы DNS-запроса



5 Зоны DNS и делегирование

- Зона DNS — область пространства имён, управляемая администратором
- Делегирование — передача части зоны другому серверу



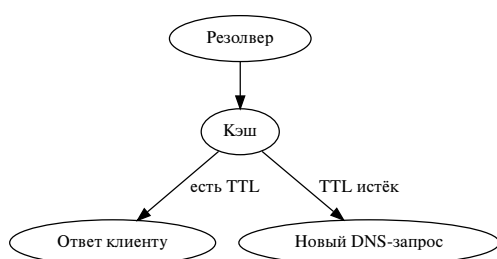
6 DNS-записи

- **A** — IPv4 адрес
- **AAAA** — IPv6 адрес
- **CNAME** — каноническое имя
- **MX** — почтовый сервер
- **NS** — серверы имён зоны

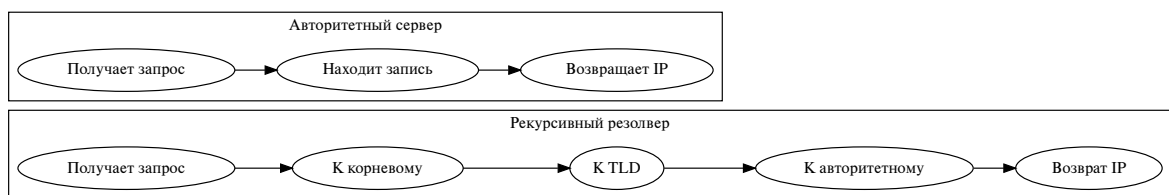


7 DNS-кеширование

- Резолвер сохраняет IP-ответы на время (TTL)
- Уменьшает задержки и нагрузку на сеть



8 Отличие рекурсивного и авторитетного DNS



9 Заключение

- DNS — важнейший компонент сети, обеспечивающий понятную маршрутизацию
- Использует иерархическую архитектуру и кэширование для эффективности
- Понимание зон и записей критично для системной и сетевой работы

Список литературы

1. <https://bunny.net/academy/dns/what-is-a-dns-and-recursive-query/>
2. <https://bunny.net/academy/dns/what-are-dns-zones-and-dns-records/>
3. <https://bunny.net/academy/dns/what-is-recursive-dns-rdns/>